Cách đọc các liên kết. Số liệu MRR/Hits được nhân 100; Δ là tái lập trừ paper, tính bằng điểm phần trăm. MR giữ đơn vị gốc và thấp hơn tốt hơn. Các ô số màu xám dẫn đến run W&B. Đối với student, xem đường test tại epoch được liệt kê trong phụ lục run; summary test cuối run có thể khác checkpoint được chọn theo validation MRR. Liên kết có dấu † chỉ xác định run nguồn/checkpoint; metric tương ứng được lấy từ artifact đánh giá riêng, chưa được xác minh trong W&B. Run ID, project và metrics đã được đối chiếu với các file W&B local; chưa xác minh quyền truy cập hoặc trạng thái đồng bộ trên máy chủ.

Phạm vi. Bộ bảng chính bao phủ phần DSoM/teacher-selection/ablation đã chạy ở Tables 1, 2, 3, 4, 6, 7, và Exp01/A1–A10. Table 5 là thống kê dataset nên không có training run. Các bảng diagnostics E–L là những phân tích riêng và không được gộp vào benchmark chính. Bảng CleanV1 và mean-logit teacher được cung cấp riêng trong file optional. Source-frozen RC, learned RC và các adaptations được ghi nhãn riêng.

Table 1: So sánh MRR và Hits@K (%) trên DB15K, MKG-W và MKG-Y (Table 1).

Dataset	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
DB15K	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12
	Tái lập	41.30	33.17	45.47	56.57
	Δ	-1.38	-1.28	-1.15	-1.55
MKG-W	Paper	40.90	33.56	43.58	55.28
	Tái lập	40.58	33.54	43.19	53.73
	Δ	-0.32	-0.02	-0.39	-1.55
MKG-Y	Paper	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập	40.69	36.01	42.41	48.99
	Δ	+0.67	+0.34	+0.71	+1.28

Baseline tái lập dùng source-frozen RC; checkpoint được chọn theo validation MRR.

Table 2: Teacher selection trên DB15K (Table 2); MRR và Hits@K (%).

Phương pháp	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
DSoM (frozen RC)	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12
	Tái lập	41.30	33.17	45.47	56.57
	Δ	-1.38	-1.28	-1.15	-1.55
ConfTeacher	Paper	40.87	32.82	44.75	56.16
	Tái lập	40.81	32.96	44.66	55.82
	Δ	-0.06	+0.14	-0.09	-0.34
BestTeacher	Paper	41.43	33.46	45.40	56.56
	Tái lập	40.97	32.95	44.89	56.36
	Δ	-0.46	-0.51	-0.51	-0.20
BestStrategy	Paper	41.65	33.60	45.81	56.94
	Tái lập	41.53	33.66	45.45	56.54
	Δ	-0.12	+0.06	-0.36	-0.40
MulDE (adapted)	Paper	39.94	31.74	43.52	56.03
	Tái lập	38.79	31.64	42.39	52.34
	Δ	-1.15	-0.10	-1.13	-3.69

MulDE là bản adaptation; dòng DSoM tái lập dùng source-frozen RC.

Table 3: Teacher selection trên MKG-W (Table 2); MRR và Hits@K (%).

Phương pháp	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
DSoM (frozen RC)	Paper	40.90	33.56	43.58	55.28
	Tái lập	40.58	33.54	43.19	53.73
	Δ	-0.32	-0.02	-0.39	-1.55
ConfTeacher	Paper	37.49	31.50	39.64	48.97
	Tái lập	37.72	31.83	39.87	49.18
	Δ	+0.23	+0.33	+0.23	+0.21
BestTeacher	Paper	38.27	32.41	40.48	49.61
	Tái lập	37.73	31.68	40.29	48.91
	Δ	-0.54	-0.73	-0.19	-0.70
BestStrategy	Paper	39.14	32.88	41.55	51.10
	Tái lập	38.21	32.01	40.52	49.74
	Δ	-0.93	-0.87	-1.03	-1.36
MulDE (adapted)	Paper	38.68	32.39	41.11	50.36
	Tái lập	37.32	31.07	39.47	49.31
	Δ	-1.36	-1.32	-1.64	-1.05

MulDE là bản adaptation; dòng DSoM tái lập dùng source-frozen RC.

Table 4: Teacher selection trên MKG-Y (Table 2); MRR và Hits@K (%).

Phương pháp	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
DSoM (frozen RC)	Paper	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập	40.69	36.01	42.41	48.99
	Δ	+0.67	+0.34	+0.71	+1.28
ConfTeacher	Paper	37.76	33.93	39.82	44.24
	Tái lập	38.60	35.02	40.16	45.21
	Δ	+0.84	+1.09	+0.34	+0.97
BestTeacher	Paper	38.51	34.89	40.39	44.71
	Tái lập	38.72	35.09	40.44	45.02
	Δ	+0.21	+0.20	+0.05	+0.31
BestStrategy	Paper	39.34	35.58	41.01	45.74
	Tái lập	38.90	34.74	41.12	45.98
	Δ	-0.44	-0.84	+0.11	+0.24
MulDE (adapted)	Paper	39.62	35.60	41.19	46.68
	Tái lập	39.00	34.59	40.89	46.40
	Δ	-0.62	-1.01	-0.30	-0.28

MulDE là bản adaptation; dòng DSoM tái lập dùng source-frozen RC.

Table 5: Kết quả trên FB15K-237 và WN18 (Table 3). MR là giá trị gốc; Hits@K tính theo %.

Dataset	Nguồn	MR	H@1	H@3	H@10
FB15K-237	Paper	116.00	27.50	41.10	56.40
	Tái lập	116.56	27.79	41.05	56.67
	Δ	+0.56	+0.29	-0.05	+0.27
WN18	Paper	7.00	95.00	96.20	97.40
	Tái lập	8.96	94.87	95.92	96.89
	Δ	+1.96	-0.13	-0.28	-0.51

MR thấp hơn tốt hơn; các chỉ số còn lại cao hơn tốt hơn.

Table 6: Ablation trên DB15K (Table 4); MRR và Hits@K (%).

Cấu hình	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
Teacher Avg. (metrics)	Paper	37.64	28.14	39.60	51.63
	Tái lập	24.27	18.38	26.53	35.66
	Δ	-13.37	-9.76	-13.07	-15.97
ML on val. (adapted)	Paper	40.62	32.34	44.53	55.29
	Tái lập	40.89	32.95	44.91	55.83
	Δ	+0.27	+0.61	+0.38	+0.54
RC on val. (adapted)	Paper	41.08	33.21	45.01	56.08
	Tái lập	40.08	32.31	43.80	54.91
	Δ	-1.00	-0.90	-1.21	-1.17
Average + NDKD	Paper	41.91	33.69	45.83	57.56
	Tái lập	41.31	33.28	45.26	56.49
	Δ	-0.60	-0.41	-0.57	-1.07
RC + $\mathcal{L}_{NEKD}$	Paper	41.00	33.07	44.93	56.00
	Tái lập	41.10	33.31	45.00	56.00
	Δ	+0.10	+0.24	+0.07	+0.00
RC + $\mathcal{L}_{NNKD}$	Paper	42.33	33.93	46.39	58.08
	Tái lập	41.21	33.23	45.20	56.38
	Δ	-1.12	-0.70	-1.19	-1.70
RC + Vanilla KD	Paper	42.03	33.62	46.07	57.96
	Tái lập	41.34	33.45	45.23	56.52
	Δ	-0.69	-0.17	-0.84	-1.44
RC + DKD	Paper	42.31	34.00	46.16	58.07
	Tái lập	41.30	33.34	45.23	56.49
	Δ	-1.01	-0.66	-0.93	-1.58
DSoM (learned RC)	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12
	Tái lập	41.42	33.52	45.34	56.44
	Δ	-1.26	-0.93	-1.28	-1.68

Các dòng RC của student dùng learned RC (Adam). Teacher Avg. là trung bình metrics ba modalities; ML/RC trên validation là adaptations.

Table 7: Ablation modality trên DB15K (Table 6); MRR và Hits@K (%).

Teacher	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
Full (frozen RC)	Paper	42.68	34.45	46.62	58.12
	Tái lập	41.30	33.17	45.47	56.57
	Δ	-1.38	-1.28	-1.15	-1.55
Structure	Paper	41.34	33.46	45.29	56.39
	Tái lập	41.27	33.39	45.19	56.26
	Δ	-0.07	-0.07	-0.10	-0.13
Visual	Paper	37.36	30.19	40.92	51.03
	Tái lập	38.11	30.62	42.05	52.54
	Δ	+0.75	+0.43	+1.13	+1.51
Description	Paper	41.30	32.87	45.25	57.48
	Tái lập	38.18	30.49	41.86	52.79
	Δ	-3.12	-2.38	-3.39	-4.69

Student luôn chỉ dùng cấu trúc. Các dòng single-modality dùng fixed teacher + NDKD.

Table 8: Ablation modality trên MKG-W (Table 6); MRR và Hits@K (%).

Teacher	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
Full (frozen RC)	Paper	40.90	33.56	43.58	55.28
	Tái lập	40.58	33.54	43.19	53.73
	Δ	-0.32	-0.02	-0.39	-1.55
Structure	Paper	36.81	31.02	38.79	47.99
	Tái lập	36.67	30.90	38.66	47.87
	Δ	-0.14	-0.12	-0.13	-0.12
Visual	Paper	31.18	25.92	33.53	40.84
	Tái lập	29.57	24.73	31.59	38.42
	Δ	-1.61	-1.19	-1.94	-2.42
Description	Paper	39.23	31.50	41.94	54.05
	Tái lập	40.06	32.62	42.86	54.26
	Δ	+0.83	+1.12	+0.92	+0.21

Student luôn chỉ dùng cấu trúc. Các dòng single-modality dùng fixed teacher + NDKD.

Table 9: Ablation modality trên MKG-Y (Table 6); MRR và Hits@K (%).

Teacher	Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
Full (frozen RC)	Paper	40.02	35.67	41.70	47.71
	Tái lập	40.69	36.01	42.41	48.99
	Δ	+0.67	+0.34	+0.71	+1.28
Structure	Paper	38.33	34.92	40.14	44.24
	Tái lập	38.27	34.92	40.09	44.18
	Δ	-0.06	+0.00	-0.05	-0.06
Visual	Paper	33.92	30.79	35.09	39.05
	Tái lập	37.59	34.45	39.00	42.92
	Δ	+3.67	+3.66	+3.91	+3.87
Description	Paper	37.29	32.73	39.24	45.16
	Tái lập	38.45	33.36	40.33	47.22
	Δ	+1.16	+0.63	+1.09	+2.06

Student luôn chỉ dùng cấu trúc. Các dòng single-modality dùng fixed teacher + NDKD.

Table 10: Kết quả DSoM trên WN9 (Table 7); MRR và Hits@K (%).

Nguồn	MRR	H@1	H@3	H@10
Paper	92.13	90.52	–	95.56
Tái lập (filtered)	91.96	90.33	92.84	94.96
Δ (filtered)	-0.17	-0.19	–	-0.60
Tái lập (raw)	61.88†	52.05†	66.94†	81.01†

† Raw được đánh giá riêng trên cùng checkpoint epoch 15; link dẫn đến run tạo checkpoint, chưa có raw metrics trong W&B log đã kiểm tra. Chưa xác minh paper dùng cùng protocol raw/filtered.

Table 11: Thực nghiệm bổ sung trên DB15K: teacher selection và distillation; MRR (%).

Run	Teacher selection	KD	MRR
Exp01	Frozen RC	NDKD	41.30
A1	Structure	NDKD	41.27
A2	Description	NDKD	38.18
A3	S + D	NDKD	41.37
A4	Average	NDKD	41.31
A5	Learned RC	NDKD	41.42
A6	RC (CE reward)	NDKD	41.29
A7	S + D	Vanilla KD	**41.44**
A8	S + D	DKD	41.40
A9	Learned RC	Vanilla KD	41.34
A10	Learned RC	DKD	41.30

A9/A10 bổ sung so sánh losses dưới learned RC. A3/A7/A8 là fixed S+D, cần phân biệt với các dòng RC + loss trong Table 4.

Table 12: Chẩn đoán bổ sung: Teacher Avg. theo hai cách tổng hợp; MRR và Hits@K (%).

Cách tổng hợp	MRR	H@1	H@3	H@10
Trung bình metrics	24.27	18.38	26.53	35.66
Trung bình logits	33.00†	24.45†	36.98†	49.28†

† Mean-logit score lấy từ result.json; link dẫn đến source run, W&B summary chỉ ghi mean metrics.

Table 13: DB15K CleanV1: sensitivity analysis, MRR và Hits@K (%).

Dataset	MRR	H@1	H@3	H@10
DB15K gốc	41.30	33.17	45.47	56.57
CleanV1	38.07	30.11	41.88	53.27

CleanV1 chưa tìm thấy run W&B trong artifacts local nên không gắn link. Splits, training size và filters thay đổi; đây là sensitivity analysis, không phải ước lượng nhân quả riêng của contamination.

Table 14: Các run W&B dùng trong bảng; epoch của checkpoint được chọn.

Run ID	Dataset / cấu hình	Epoch	MRR (%)
gvpp95st	DB15K / rc	63	41.30
530tgh0o	MKG-W / rc	54	40.58
2a9t5tjk	MKG-Y / rc	42	40.69
sa6dphy6	DB15K / best_conf	18	40.81
7h7gppby	DB15K / best_teacher	18	40.97
7jui1jln	DB15K / best_strategy	57	41.53
21cexx1p	DB15K / mulde	42	38.79
ipotae21	MKG-W / best_conf	21	37.72
4j77nc0v	MKG-W / best_teacher	30	37.73
x2xnt5dv	MKG-W / best_strategy	15	38.21
s0ob59f5	MKG-W / mulde	9	37.32
69whpbut	MKG-Y / best_conf	18	38.60
pde7aget	MKG-Y / best_teacher	18	38.72
ig4dosz9	MKG-Y / best_strategy	15	38.90
s763om5u	MKG-Y / mulde	12	39.00
pebphkp6	FB15K-237 / rc	60	37.36
otquhagi	WN18 / rc	21	95.59
69tufeey	DB15K / avg	–	24.27
1vebd13p	DB15K / ml	20	40.89
9p90ll1a	DB15K / rc	20	40.08
e6i6aw58	DB15K / average	39	41.31
r7fv735u	DB15K / rc	75	41.10
0prk36n2	DB15K / rc	42	41.21
9vw2fikt	DB15K / rc	51	41.34
hpruwc92	DB15K / rc	60	41.30
qqnzvnz2	DB15K / rc	63	41.42
3fhw62i2	DB15K / structural	48	41.27
2cxoh1z2	DB15K / visual	45	38.11
jxfadxq5	DB15K / description	18	38.18
r01l48al	MKG-W / structural	15	36.67
p2mlr7xq	MKG-W / visual	3	29.57
yf4oiilt	MKG-W / description	30	40.06
nzkmmg3e	MKG-Y / structural	18	38.27
qfy1moa8	MKG-Y / visual	33	37.59
z59nahld	MKG-Y / description	27	38.45
8k36o3o8	WN9 / rc	15	91.96
sf7vexg5	DB15K / structural_description	39	41.37
zuhqedof	DB15K / rc	45	41.29
i9azqqx2	DB15K / structural_description	39	41.44
opus98xu	DB15K / structural_description	39	41.40